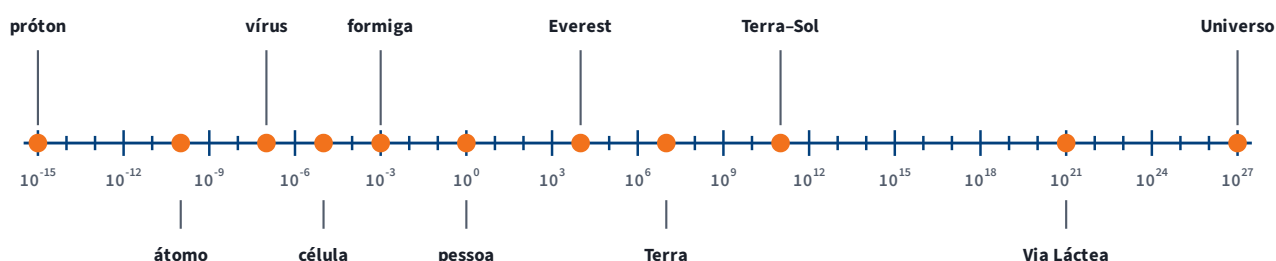


1

Conceitos básicos de Física



Tamanhos e distâncias no Universo, em metros. Cada marca da escala é 10 vezes maior que a anterior.

■ PARA COMEÇAR

Quanto mede uma formiga? E a distância da Terra ao Sol? Para responder a perguntas como essas, a Física precisa de três ferramentas: grandezas bem definidas, unidades padronizadas e uma forma prática de escrever números muito grandes ou muito pequenos. A escala acima vai do tamanho de um próton ao tamanho do Universo observável, e cada marca representa uma potência de 10. Ao final deste capítulo, você saberá ler, converter e estimar medidas como essas.

■ NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- ▶ diferenciar grandezas escalares e vetoriais;
- ▶ reconhecer as unidades de base do Sistema Internacional (SI);
- ▶ converter unidades usando a regra de três simples;
- ▶ escrever números em notação científica;
- ▶ estimar a ordem de grandeza de uma medida.



1 Grandezas físicas

Para compreendermos melhor os conceitos físicos, é fundamental entendermos o que são grandezas físicas.

Grandeza física

É tudo aquilo que pode ser medido, de forma qualitativa ou quantitativa, em relação aos fenômenos físicos. Exemplos: massa de um corpo, força, velocidade, aceleração.

Na Física, classificamos as grandezas em **escalares** ou **vetoriais**.

Grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente definida apenas com *valor numérico* e *unidade*. Exemplos: volume, massa e temperatura.

Grandeza vetorial é aquela que, para ser perfeitamente definida, precisa de *valor numérico*, *unidade*, *direção* e *sentido*. Exemplos: força, deslocamento e velocidade.

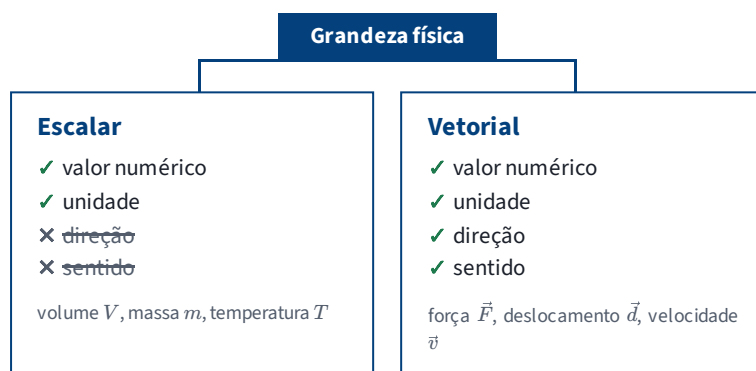


Figura 1.1 O que é necessário para definir cada tipo de grandeza.

2 Unidades de medida

Como cada fenômeno envolve uma ou mais grandezas, é fundamental conhecermos a unidade associada a cada medida. Por exemplo, com uma régua milimetrada podemos medir o comprimento de um objeto, que pode ser expresso em metro (m), centímetro (cm), quilômetro (km), milímetro (mm) etc.

Para facilitar e padronizar as medições e as relações internacionais, foi criado em 1960 o **Sistema Internacional de Unidades (SI)**. A tabela a seguir apresenta as grandezas de base e suas unidades.

GLOSSÁRIO

Medir: comparar uma grandeza com outra de mesma espécie, tomada como padrão (a unidade).

SAIBA MAIS

O SI foi adotado em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. Ele reúne sete unidades de base; todas as outras, como a do newton (força) ou a do joule (energia), são obtidas a partir delas.

Tabela 1.1 Grandezas de base do SI e suas unidades.

Grandeza	Unidade	Símbolo
comprimento	metro	m
massa	quilograma	kg
tempo	segundo	s
corrente elétrica	ampere	A
temperatura	kelvin	K
quantidade de matéria	mol	mol
intensidade luminosa	candela	cd

Unidade de comprimento

Existem diversas unidades para medirmos comprimento. No SI, as mais usadas são o metro e seus múltiplos e submúltiplos, obtidos com prefixos.

Tabela 1.2 Unidades de comprimento.

Unidade	Relação com o SI
quilômetro	$1 \text{ km} = 1000 \text{ m} = 10^3 \text{ m}$
centímetro	$1 \text{ m} = 100 \text{ cm} = 10^2 \text{ cm}$
milímetro	$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$

Unidade de tempo

No SI, a unidade de intervalo de tempo é o segundo (s). No dia a dia, porém, usamos com frequência outras unidades, como a hora, o minuto, o dia e o mês.

Tabela 1.3 Unidades de tempo.

Unidade	Relação com o SI
minuto	$1 \text{ min} = 60 \text{ s}$
hora	$1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3600 \text{ s}$
dia	$1 \text{ d} = 24 \text{ h} = 86\,400 \text{ s}$

Unidade de massa

Como já vimos, a unidade de massa no SI é o quilograma. Na prática, usamos diversas unidades para representar quantidades de massa.

Tabela 1.4 Unidades de massa.

Unidade	Relação com o SI
quilograma	$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$
tonelada	$1 \text{ t} = 1000 \text{ kg}$

ATENÇÃO

Símbolos de unidade não têm plural nem ponto: escrevemos 3 kg (e não “3 kgs”) e 5 m (e não “5 m.”).

LEMBRE-SE

$1 \text{ h} = 60 \text{ min}$ e $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$.
Logo, $1 \text{ h} = 60 \cdot 60 = 3600 \text{ s}$.

3 Conversões de unidades

Saber mudar de unidade é uma habilidade muito importante na resolução de problemas. Para isso, precisamos entender o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais.

Grandezas diretamente proporcionais

Quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção.

Exemplo: um cachorrinho come 3 kg de ração. Se dobrarmos a quantidade de cachorrinhos, a quantidade de ração também vai dobrar.

↓	1 cachorrinho	-----	3 kg de ração	↓
	2 cachorrinhos	-----	6 kg de ração	

Grandezas inversamente proporcionais

Quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção.

Exemplo: uma pessoa leva uma hora para pintar uma parede. Duas pessoas igualmente competentes levariam apenas meia hora.

↓	1 pessoa	-----	1 h de trabalho	↑
	2 pessoas	-----	0,5 h de trabalho	

Regra de três simples

A regra de três simples é uma relação de proporção entre duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Podemos resolver problemas usando as regras a seguir.

Grandezas diretamente proporcionais: igualamos o produto dos meios ao produto dos extremos (multiplicamos “em cruz”).

↓	1 cachorrinho	-----	3 kg de ração	↓
	2 cachorrinhos	-----	x	

$$1 \cdot x = 2 \cdot 3$$

$$x = 6 \text{ kg de ração}$$

Grandezas inversamente proporcionais: igualamos os produtos dos valores que estão na mesma linha.

↓	1 pessoa	-----	1 h de trabalho	↑
	2 pessoas	-----	x	

$$1 \cdot 1 = 2 \cdot x$$

$$x = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ h de trabalho}$$

LEMBRE-SE

As setas indicam o sentido de variação: setas no mesmo sentido, grandezas diretamente proporcionais; setas em sentidos opostos, inversamente proporcionais.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R1 (Unesp)

O intervalo de tempo de 2,4 minutos equivale, no Sistema Internacional de Unidades (SI), a:

- a) 24 segundos. b) 124 segundos. c) 144 segundos.
d) 160 segundos. e) 240 segundos.

RESOLUÇÃO

No SI, a unidade de tempo é o segundo, e 1 minuto equivale a 60 segundos.

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & 1 \text{ min} & \text{-----} & 60 \text{ s} & \downarrow \\ & 2,4 \text{ min} & \text{-----} & x & \end{array}$$

$$1 \cdot x = 60 \cdot 2,4 \Rightarrow x = 144 \text{ s}$$

Resposta: alternativa c.

R2 (G1 – CFTRJ 2019)

Podemos considerar que a velocidade de crescimento do cabelo humano é, em média, de 1 milímetro a cada três dias. Essa velocidade pode variar de pessoa para pessoa, mas é constante para cada um de nós, não havendo qualquer base científica que comprove que podemos acelerar o crescimento capilar cortando o cabelo em determinada fase da Lua ou aparando as pontas para dar força ao fio. O que se pode afirmar é que os hábitos de alimentação e o metabolismo de cada indivíduo influenciam diretamente no crescimento dos fios.

Se os cabelos de uma jovem têm velocidade de crescimento que acompanha a média, em quanto tempo seu cabelo crescerá 9 cm?

- a) 9 horas. b) 9 dias. c) 9 meses. d) 9 anos.

RESOLUÇÃO

Usando regra de três simples e direta, com $9 \text{ cm} = 90 \text{ mm}$:

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & 1 \text{ mm} & \text{-----} & 3 \text{ dias} & \downarrow \\ & 90 \text{ mm} & \text{-----} & t & \end{array}$$

$$t = 270 \text{ dias} \approx 9 \text{ meses}$$

Resposta: alternativa c.

R3 (PUC-RJ)

Você está viajando a uma velocidade de 1 km/min. Sua velocidade em km/h é:

- a) 3600 b) $1/60$ c) 3,6 d) 60 e) $1/3600$

RESOLUÇÃO



Usando regra de três simples:

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & 1 \text{ h} & \text{-----} & 60 \text{ min} & \downarrow \\ & x & \text{-----} & 1 \text{ min} & \end{array}$$

$$x = \frac{1}{60} \text{ h}$$

Portanto,

$$1 \frac{\text{km}}{\text{min}} = \frac{1 \text{ km}}{\frac{1}{60} \text{ h}} = 60 \text{ km/h}$$

Resposta: alternativa d.

4 Notação científica

A **notação científica** é uma maneira simplificada de representar valores compostos por muitos algarismos. De forma geral, escrevemos um número em notação científica assim:

$$X = N \cdot 10^L$$

X	número em notação científica
N	valor numérico, com $1 \leq N < 10$
L	expoente (número inteiro)
10	base da potência

EXEMPLOS

- a. $24.000.000 = 2,4 \cdot 10^7$
- b. $624.000.000.000.000 = 6,24 \cdot 10^{14}$
- c. $0,000013 = 1,3 \cdot 10^{-5}$
- d. $0,000000234 = 2,34 \cdot 10^{-7}$

REGRA PRÁTICA

- I. Se “deslocarmos” a vírgula da **direita para a esquerda**, o expoente é **positivo**.

$$\begin{array}{c} \leftarrow | \\ 24.000.000 = 2,4 \cdot 10^{(+)}7 \end{array}$$

- II. Se “deslocarmos” a vírgula da **esquerda para a direita**, o expoente é **negativo**.

$$\begin{array}{c} \rightarrow | \\ 0,000013 = 1,3 \cdot 10^{(-)}5 \end{array}$$

5 Ordem de grandeza

Ordem de grandeza

É a potência de base 10 mais próxima do valor de uma medida. É uma estimativa que nos dá uma ideia do tamanho dessa medida.

SAIBA MAIS

Por que 3,16? Esse valor é $\sqrt{10}$, o “meio do caminho” entre $10^0 = 1$ e $10^1 = 10$ na escala de potências de 10: $10^{0,5} \approx 3,16$.

COMO DETERMINAR

- I. Escreva a medida em notação científica: $N \cdot 10^L$.
- II. Analise o valor de N :

$$\text{se } N < \sqrt{10} \approx 3,16$$

$$\text{OG} = 10^L$$

o expoente não muda

$$\text{se } N \geq \sqrt{10} \approx 3,16$$

$$\text{OG} = 10^{L+1}$$

soma-se 1 ao expoente

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R4 (Uespi 2012)

Estima-se que o planeta Terra tenha se formado há cerca de 4,5 bilhões de anos. Qual é a ordem de grandeza da idade da Terra em horas?

- a) 10^{11} b) 10^{14} c) 10^{15} d) 10^{17} e) 10^{19}

RESOLUÇÃO

Lembremos o critério para estabelecer a ordem de grandeza (OG). Escreve-se o número em notação científica, $N = k \cdot 10^n$:

$$\begin{cases} |k| < \sqrt{10} \Rightarrow \text{OG} = 10^n \\ |k| \geq \sqrt{10} \Rightarrow \text{OG} = 10^{n+1} \end{cases}$$

Para o exercício, temos $\Delta t = 4,5$ bilhões de anos:

$$\begin{aligned} \Delta t &= 4,5 \cdot 10^9 \text{ anos} \times 365 \frac{\text{dias}}{\text{ano}} \times 24 \frac{\text{horas}}{\text{dia}} \\ \Delta t &\approx 3,9 \cdot 10^{13} \text{ horas} \end{aligned}$$

Como $3,9 > \sqrt{10}$:

$$\text{OG} = 10^{13+1} = 10^{14}$$

Resposta: alternativa b.

R5 (UPF 2021)

A galáxia de Andrômeda é considerada atualmente a mais próxima da Via Láctea, estando a aproximadamente 2,54 milhões de anos-luz de distância da Terra. Isso significa que a distância de Andrômeda até a Terra, em metros, é da ordem de grandeza de: (Considere a velocidade da luz como sendo $3 \cdot 10^8$ m/s.)

- a) 10^{17} b) 10^{22} c) 10^{21} d) 10^{23} e) 10^{15}

RESOLUÇÃO

Quantidade de segundos em 1 ano:

$$365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 \text{ s} \cong 3,15 \cdot 10^7 \text{ s}$$

Assim, a distância entre Andrômeda e a Terra equivale a:

$$\Delta s = v \cdot \Delta t$$

$$\Delta s = 3 \cdot 10^8 \cdot (3,15 \cdot 10^7 \cdot 2,54 \cdot 10^6)$$

$$\Delta s \approx 2,4 \cdot 10^{22} \text{ m}$$

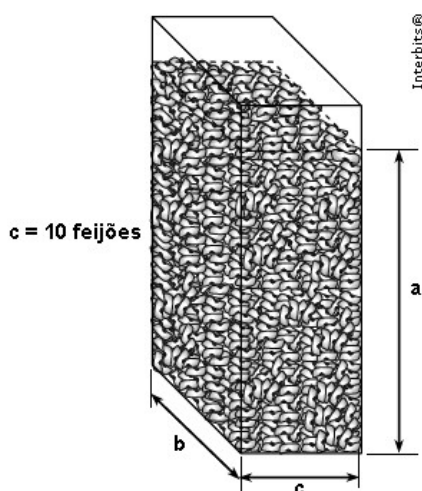
Portanto, a ordem de grandeza é 10^{22} .

Resposta: alternativa b.

R6 (UFPE 2011)

Um estudante de Física aceita o desafio de determinar a ordem de grandeza do número de feijões em 5 kg de feijão, sem utilizar qualquer instrumento de medição. Ele simplesmente despeja os feijões em um recipiente com formato de paralelepípedo e conta quantos feijões há na aresta de menor comprimento c , como mostrado na figura. Ele verifica que a aresta c comporta 10 feijões. Calcule a potência da ordem de grandeza do número de feijões no recipiente, sabendo que a relação entre os comprimentos das arestas é:

$$\frac{a}{4} = \frac{b}{3} = \frac{c}{1}$$



Recipiente com feijões. Fonte: Interbits®.

RESOLUÇÃO

$$\frac{a}{4} = \frac{b}{3} = \frac{c}{1} \Rightarrow a = 4c, \quad b = 3c$$

$$V = a \cdot b \cdot c = 4c \cdot 3c \cdot c = 12c^3$$

$$V = 12 \cdot 10^3 = 1,2 \cdot 10^4 \rightarrow 10^4$$

Resposta: a potência da ordem de grandeza do número de feijões é 4.

■ EXERCÍCIOS PROPOSTOS

 FAÇA NO CADERNO. NÃO ESCREVA NA APOSTILA.

1. (UFPE)

Em um bairro com 2500 casas, o consumo médio diário de água por casa é de 1000 litros. Qual a ordem de grandeza do volume que a caixa d'água do bairro deve ter, em m^3 , para abastecer todas as casas por um dia, sem faltar água?

- a) 10^3 b) 10^4 c) 10^5 d) 10^6 e) 10^7

2. (UFRRJ)

Uma determinada marca de automóvel possui um tanque de gasolina com volume igual a 54 litros. O manual de apresentação do veículo informa que ele pode percorrer 12 km com 1 litro. Supondo-se que as informações do fabricante sejam verdadeiras, a ordem de grandeza da distância, medida em metros, que o automóvel pode percorrer, após ter o tanque completamente cheio, sem precisar reabastecer, é de:

- a) 10^0 b) 10^2 c) 10^3 d) 10^5 e) 10^6

3. (UFU)

Em 2014, um importante trabalho publicado revelou novos dados sobre a estrutura em larga escala do universo, indicando que nossa galáxia faz parte de um superaglomerado chamado Laniakea, com massa de cerca de 10^{17} estrelas como o Sol, que tem $2 \cdot 10^{30}$ kg de massa, aproximadamente. Em 2015, o Prêmio Nobel de Física foi concedido a cientistas que descobriram uma das menores massas, $4 \cdot 10^{-33}$ g, a de um neutrino, um tipo de partícula elementar.

Em ciência, uma maneira de se trabalhar com valores muito grandes ou muito pequenos é a ordem de grandeza. Com base nas duas descobertas apontadas, quantas vezes a ordem de grandeza da massa de Laniakea é maior do que a de um neutrino?

- a) 10^{82} b) 10^{79} c) 10^{49} d) 10^{62}

4. (UFC)

Uma esfera de cobre com raio da ordem de micrômetros possui uma carga da ordem de dez mil cargas elementares, distribuídas

uniformemente sobre sua superfície. Considere que a densidade superficial é mantida constante. Assinale a alternativa que contém a ordem de grandeza do número de cargas elementares em uma esfera de cobre com raio da ordem de milímetros.

- a) 10^{19} b) 10^{16} c) 10^{13} d) 10^{10} e) 10^1

5. (Cesgranrio)

O fumo é comprovadamente um vício prejudicial à saúde. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, um fumante médio, ou seja, aquele que consome cerca de 10 cigarros por dia, ao chegar à meia-idade terá problemas cardiovasculares. A ordem de grandeza do número de cigarros consumidos por esse fumante durante 30 anos é de:

- a) 10^2 b) 10^3 c) 10^4 d) 10^5 e) 10^6

6. (UFPE)

O fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento, em média, de 20 litros por minuto. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue, em litros, bombeado pelo coração em um dia?

- a) 10^2 b) 10^3 c) 10^4 d) 10^5 e) 10^6

7. (Enem PPL)

Astrônomos medem a velocidade de afastamento de galáxias distantes pela detecção da luz emitida por esses sistemas. A Lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia (em km/s) é proporcional à sua distância até a Terra, medida em megaparsec (Mpc). Nessa lei, a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble (H_0) e seu valor mais aceito é de $72 \frac{\text{km/s}}{\text{Mpc}}$. O parsec (pc) é uma unidade de distância utilizada em astronomia que vale aproximadamente $3 \cdot 10^{16}$ m. Observações astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada

galáxia é de 1.440 km/s. Utilizando a Lei de Hubble, pode-se concluir que a distância até essa galáxia, medida em km, é igual a:

- a) $20 \cdot 10^0$ b) $20 \cdot 10^6$ c) $6 \cdot 10^{20}$ d) $6 \cdot 10^{23}$
e) $6 \cdot 10^{26}$

8. (CFTCE)

No painel de um carro, está indicado no velocímetro que ele já “rodou” 120.000 km. A alternativa que melhor indica a ordem de grandeza do número de voltas efetuadas pela roda desse carro, sabendo que o diâmetro dela vale 50 cm, é: (Adote $\pi = 3$. Despreze possíveis derrapagens e frenagens.)

- a) 10^8 b) 10^7 c) 10^6 d) 10^5 e) 10^4

9. (UFRRJ)

O censo populacional realizado em 1970 constatou que a população do Brasil era de 90 milhões de habitantes. Hoje, o censo estima uma população de 150 milhões de habitantes. A ordem de grandeza que melhor expressa o aumento populacional é:

- a) 10^6 b) 10^7 c) 10^8 d) 10^9 e) 10^{10}

10. (Udesc)

Assinale a alternativa que expressa CORRETAMENTE as unidades do SI (Sistema Internacional de Unidades) para medir as grandezas comprimento, massa e tempo, respectivamente.

- a) quilômetro (km), tonelada (t) e hora (h).
b) quilômetro (km), quilograma (kg) e hora (h).
c) metro (m), grama (g) e segundo (s).
d) metro (m), quilograma (kg) e segundo (s).
e) centímetro (cm), grama (g) e segundo (s).

11. (UFV)

Considere o volume de uma gota como $5,0 \cdot 10^{-2}$ mL. A ordem de grandeza do número de gotas em um litro de água é:

- a) 10^3 b) 10^5 c) 10^2 d) 10^4 e) 10^6

12. (UFF)

Os produtos químicos que liberam clorofluorcarbonos para a atmosfera têm sido considerados pelos ambientalistas como um dos causadores da destruição do ozônio na

estratosfera. A cada primavera aparece no hemisfério sul, particularmente na Antártida, uma região de baixa camada de ozônio (“buraco”). No ano 2000, a área dessa região equivalia a, aproximadamente, 5% da superfície de nosso planeta.

A ordem de grandeza que estima, em km^2 , a área mencionada é: (Dado: raio da Terra = $6,4 \cdot 10^3$ km.)

- a) 10^3 b) 10^4 c) 10^7 d) 10^9 e) 10^{12}

13. (FEI)

A massa do Sol é cerca de $1,99 \cdot 10^{30}$ kg. A massa do átomo de hidrogênio, constituinte principal do Sol, é $1,67 \cdot 10^{-27}$ kg. Quantos átomos de hidrogênio há, aproximadamente, no Sol?

- a) $1,5 \cdot 10^{-57}$ átomos
b) $1,2 \cdot 10^{57}$ átomos c) $1,5 \cdot 10^{57}$ átomos
d) $1,2 \cdot 10^{-57}$ átomos e) $1,2 \cdot 10^3$ átomos

14. (UFPE)

Qual a ordem de grandeza, em km/h, da velocidade orbital da Terra em torno do Sol? A distância média da Terra ao Sol é $1,5 \cdot 10^8$ km.

- a) 10^6 b) 10^5 c) 10^4 d) 10^3 e) 10^2

15. (UFPI)

A nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Suponha que 0,05% dessas estrelas possuam um sistema planetário onde exista um planeta semelhante à Terra. O número de planetas semelhantes à Terra, na Via Láctea, é:

- a) $2 \cdot 10^4$ b) $2 \cdot 10^6$ c) $2 \cdot 10^8$ d) $2 \cdot 10^{11}$
e) $2 \cdot 10^{12}$

16. (UFC)

“A próxima geração de chips da Intel, os P7, deverá estar saindo da fábrica dentro de dois anos, reunindo nada menos do que dez milhões de transistores num quadrinho com quatro ou cinco milímetros de lado.” (*Revista IstoÉ*, n. 1945, p. 61.)

Tendo como base a informação anterior, podemos afirmar que cada um desses transistores ocupa uma área da ordem de:

- a) 10^{-2} m^2 b) 10^{-4} m^2 c) 10^{-8} m^2
d) 10^{-10} m^2 e) 10^{-12} m^2



RESPOSTAS

1. a 2. e 3. a 4. d 5. d 6. c 7. c 8. a 9. c 10. d 11. d 12. c 13. b 14. b 15. c 16. e